

Delimitar cuencas hidrográficas

Este tutorial muestra cómo delimitar cuencas hidrográficas (cuencas de drenaje) usando el complemento TopoDrain.

Requisitos previos: Antes de starfing este tutorial, deberías haber:

- Completado la installafion de QGIS, WhiteboxTools y el complemento TopoDrain (consulta [Installafion Guide en README.md](#))
- Un Modelo Digital del Terreno (DTM) preprocesado: ver [DTM Preprocessing en Keyline-Design.md](#)

Índice

- [Resumen](#)
- [Paso 1: Analiza tu DTM](#)
- [Paso 2: Prepara los datos de la red de corrientes](#)
- [Paso 3: Incrusta las corrientes en el DTM](#)
- [Paso 4: Crear la red de valles](#)
- [Paso 5: Crear puntos de descarga](#)
- [Paso 6: Delimitar las cuencas hidrográficas](#)

Resumen

¿Qué es una cuenca hidrográfica?

Una cuenca hidrográfica (también llamada cuenca de drenaje o área de captación) es una extensión de tierra donde toda el agua que cae dentro de ella drena hacia un punto de salida común. Comprender los límites de las cuencas es crucial para la gestión de los recursos hídricos. Ayuda a identificar las áreas contribuyentes a arroyos, estanques o cuerpos de agua

Paso 1: Analiza tu modelo de terreno digital

Antes de delimitar cuencas hidrográficas, es importante analizar tu Modelo de Terreno Digital (DTM) para identificar posibles problemas que podrían afectar los resultados.

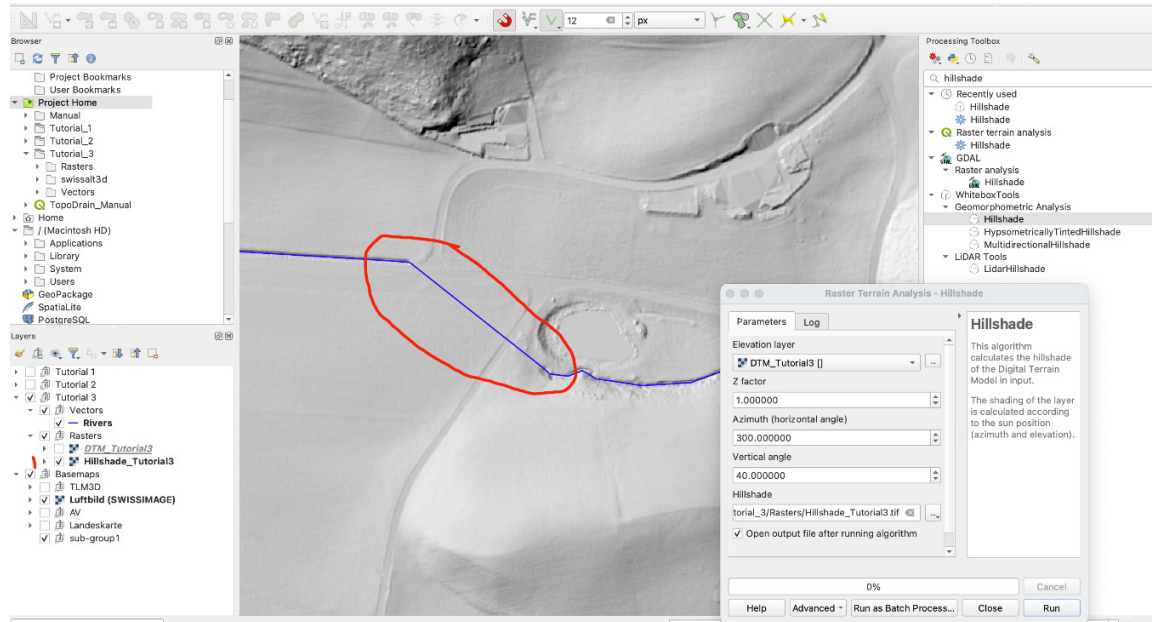
Crear un sombreado (hillshade)

Usa la herramienta WhiteboxTools "**Hillshade**" para crear una visualización que revele las características del terreno:

1. Abrir la Caja de herramientas de procesamiento
2. Buscar "**Hillshade**"(WhiteboxTools)
3. Selecciona tu DTM como entrada

4. Ejecuta la herramienta

El sombreado del relieve ayuda a identificar los rasgos del terreno y los posibles problemas en el MDE.



Identificar zonas problemáticas

Examine el sombreado del relieve y el MDE. Busque áreas donde:

- **Los ríos pasan bajo puentes:** El MDE puede mostrar la elevación del puente en lugar del cauce del río
- **Arroyos entubados:** El flujo de agua subterránea puede no estar representado en el MDE
- **Características artificiales:** Estructuras hechas por el ser humano que interrumpen el flujo natural del agua

Problema: Estas características pueden crear barreras artificiales en el MDE que impiden una delimitación adecuada de la cuenca hidrográfica.

Paso 2: Preparar datos de la red de drenaje

Para abordar los problemas identificados arriba, necesitarás un conjunto de datos oficial de la red de drenaje para tu área de interés.

Descargar datos de transmisión oficiales

1. Encontrar datos de transmisión autorizados para tu región:

- Agencias nacionales o regionales de gestión del agua
- Portales de datos geoespaciales gubernamentales
- Agencias de protección del medio ambiente

2. Carga los datos del flujo en QGIS:

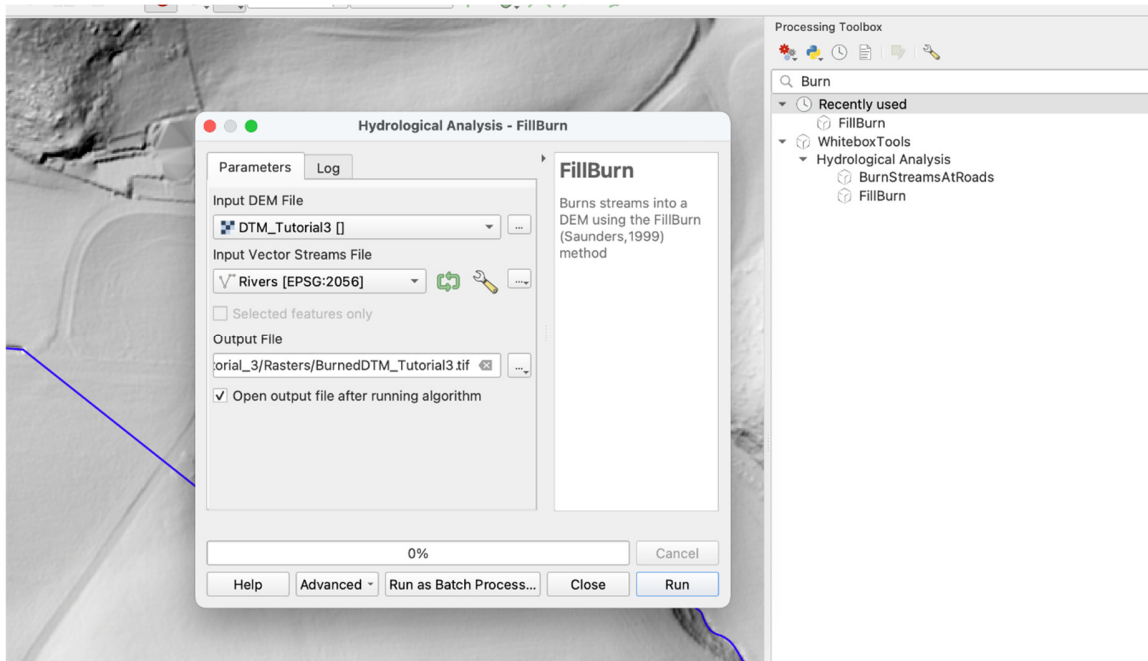
- Asegúrate de que sea una capa de líneas vectoriales
- Verifica que cubra tu área de estudio
- Comprueba que el CRS coincide con tu mapa actual

Paso 3: Incrustar flujos en el DTM

“Incrustar” flujos en el DTM significa reducir la elevación a lo largo de las trayectorias de los flujos para garantizar que se representen correctamente como los puntos más bajos del paisaje. Esto asegura que la delimitación de cuencas siga la red de flujos real.

Usa WhiteboxTools FillBurn

1. Abre la **Caja de herramientas de procesamiento**
2. Busca "**FillBurn**"(WhiteboxTools)
3. Configura los parámetros:
 - **DEM de entrada:** Tu DTM original
 - **Entradas:** Tu capa de red de la secuencia descargada
 - **DEM de salida:** Guardar como un nuevo archivo (p. ej., DTM_burned.tif)
4. Ejecuta la herramienta



Alternativa: También puedes usar la herramienta "**BurnStreamsAtRoads**" si tienes tanto una red de corrientes (streams) como una red de carreteras. Esta herramienta específicamente quema (burns) las corrientes en los cruces con carreteras para mantener la conectividad hidrológica.

Verifica el DTM quemado

Crea un sombreado de relieve del DTM quemado para verificar los resultados:

1. Usa la herramienta "**Hillshade**" de nuevo
2. Selecciona el DTM quemado como entrada
3. Compáralo con el sombreado de relieve original



Qué buscar: La red de corrientes debería aparecer ahora como canales claramente definidos en el sombreado de relieve. Los puentes y los cruces de carreteras ya no deberían bloquear el flujo visual de las corrientes.

Paso 4: Crear la red de valles

Ahora crea la red de valles (corrientes/streams) a partir del DTM quemado usando la herramienta TopoDrain "**Create Valleys**".

Ejecuta Create Valleys

Para obtener información detallada sobre esta herramienta, consulta la sección [Create Valleys \(Stream Network\)Keyline-Design.md](#).

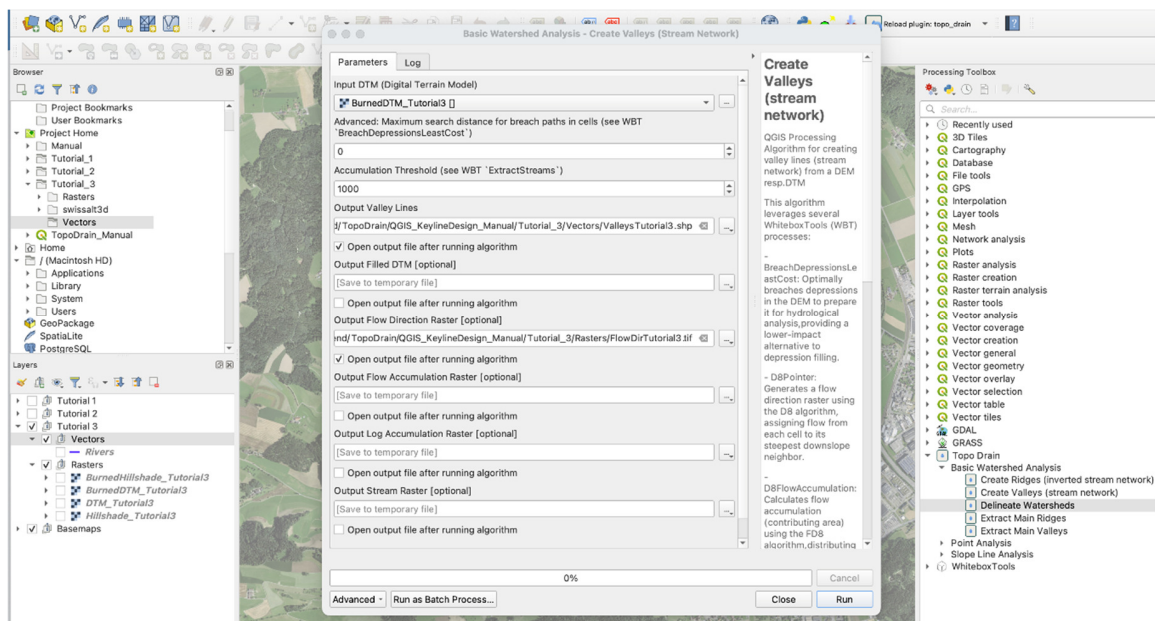
Pasos rápidos:

1. Abre la **Processing Toolbox**
2. Busca "**Create Valleys**"(TopoDrain)

3. Configurar parámetros:

- **DTM de entrada:** Seleccione su **DTM quemado**(NO el DTM original)
- **Umbral de acumulación:** Comience con el valor predeterminado (1000) o ajústelo según el nivel de detalle deseado
- **Dirección del ráster de flujo de salida:** **Guarde esta salida:** es necesaria para la delimitación de cuencas

4. Ejecute la herramienta



Paso 5: Crear puntos de vertiente

Los puntos de vertiente son las ubicaciones desde las que desea delimitar las cuencas hidrográficas. Representan las salidas de las cuencas: los puntos donde el agua sale de la zona de captación.

Crear capa de puntos de vertiente

1. En el panel **Browser (Explorador)** de QGIS, vaya a **Project Home (Inicio del proyecto)** → su carpeta de vectores (p. ej., Vectors)
2. Haga clic con el botón derecho y seleccione **New (Nuevo)** → **ShapeFile (Archivo de forma)**
3. Configurar:
 - **Nombre de archivo:** PourPoints
 - **Tipo de geometría:** Punto
 - **CRS:** Coincide con tu CRS del DTM/proyecto

4. Haga clic en **Aceptar**

Añadir puntos de vertido

1. **Activar el modo de edición** para la capa PourPoints
2. **Activar el ajuste automático**(Ajustes → Opciones de ajuste automático):
 - Activar el ajuste automático para la capa Valley Lines
 - Establecer el modo de ajuste en "Vértice y segmento"
 - Establecer una tolerancia adecuada (por ejemplo, 10 unidades de mapa)
3. **Añadir puntos** en las ubicaciones donde desee delimitar las cuencas hidrográficas:
 - Haga clic en las líneas de valle donde desee salidas de cuencas hidrográficas
 - **Importante:** Los puntos deben ajustarse exactamente a las líneas de valle (creadas por la herramienta "Create Valleys")
 - Agrega múltiples puntos si quieres delimitar varias cuencas hidrográficas o

subcuencas 4.**Guardar cambios**

Nota: Si no usas Ajuste (snapping), también tendrás que guardar la salida **Streams Raster** de la herramienta "Create Valleys" y proporcionarla como un entrada adicional a la herramienta "Delineate Watersheds".

Paso 6: Delimitar cuencas hidrográficas

Ahora usa la herramienta TopoDrain "**Delineate Watersheds**"para crear polígonos

de cuencas hidrográficas.**Abrir la herramienta**

1. Abre la **Caja de herramientas de procesamiento**
2. Busca "**Delineate Watersheds**" (TopoDrain)
3. Abrir la herramienta

Parámetros

Parámetros requeridos:

- **Puntos de salida**
 - Seleccione su capa PourPoints
 - Estas son las ubicaciones de salida de la cuenca hidrográfica
 - Cada punto generará un polígono de cuenca hidrográfica
- **Raster de dirección de flujo**
 - Seleccione el **Raster de dirección de flujo** de la herramienta "Create Valleys"

- Este ráster define cómo fluye el agua de una celda a otra a través del terreno
- Debe crearse a partir del DTM quemado para obtener resultados precisos

Parámetros Opcionales:

- **Ráster de arroyos (Opcional)**
 - Seleccione el **ráster de corrientes de salida** de la herramienta "Create Valleys"
 - Solo es necesario si necesita ajustar puntos a celdas de corriente específicas
 - Puede quedar vacío si los puntos de vertido ya están ajustados a las líneas de valle
- **Distancia máxima de ajuste (Opcional)**
 - Solo se usa si se proporciona el "Streams Raster"
 - Distancia máxima (en celdas) para buscar la acumulación de flujo alto
 - Predeterminado: 0 (= sin ajuste)

Salida:

- **Salida de cuencas hidrográficas**
 - Especifique la ubicación de guardado (p. ej., Vectors/Watersheds.shp)
 - La herramienta creará entidades poligonales que representan los límites de las cuencas hidrográficas

Ejecutar la herramienta

Haga clic en **Ejecutar** para ejecutar el algoritmo.

